นักบินโดรนจำเป็นต้องผสมสารเคมีหลายชนิดพร้อมกันในถังเดียว ไม่ว่าจะเป็นยาฆ่าแมลง ยาฆ่าเชื้อรา และปุ๋ยทางใบ ความซับซ้อนของงานจะทวีคูณขึ้นทันที เพราะนอกจากต้องจำลำดับการเติมสารให้ถูกต้องแล้ว ยังต้องตรวจสอบความเข้ากันได้ของสารแต่ละคู่ก่อนผสมจริงเสมอ สารบางชนิดเมื่ออยู่ร่วมกันอาจเกิดปฏิกิริยาที่ทำให้ประสิทธิภาพลดลง เกิดตะกอน หรือในกรณีร้ายแรงอาจเกิดความร้อนและก๊าซที่เป็นอันตราย การจะตัดสินใจได้อย่างถูกต้องว่าสารใดผสมร่วมกันได้หรือไม่ นักบินต้องเข้าใจพื้นฐานของสารแต่ละประเภทเสียก่อน โดยสารเคมีที่ใช้ในการฉีดพ่นสามารถแบ่งประเภทได้ดังตารางความหมายของรหัสสูตร (Formulation Codes)

ความหมายของรหัสสูตร (Formulation Codes)

รหัส	ประเภทสูตร	คำอธิบาย	ตัวอย่างสาร (ชื่อไทย / อังกฤษ)
WP (Wettable Powder)	ผงละลายน้ำ	ผงละเอียดที่ละลายน้ำได้ ต้องคนให้ละลาย	- แมนโคเซบ / Mancozeb - คาร์เบนดาซิม / Carbendazim - ไตรโคเดอร์มา / Trichoderma spp.
WG / **WDG** (Water Dispersible Granules)	เม็ดละลายน้ำ	เม็ดเล็กๆ ที่ละลายน้ำแล้วแตกตัว	- อะซอกซีสโตรบิน / Azoxystrobin - ไดโนเตฟูแรน / Dinotefuran - ไอโซโพรไทโอเลน / Isoprothiolane
SG (Soluble Granules)	เม็ดละลายน้ำใส	เม็ดที่ละลายได้ใสในน้ำ ไม่ตกตะกอน	- กลูโฟซิเนต / Glufosinate ammonium - ฟอสฟอรัส-โพแทสเซียม / Mono Potassium Phosphate - ฟอสฟอรัส-แอมโมเนียม / Mono Ammonium Phosphate

SP (Soluble Powder)	ผงละลายน้ำใส	ผงที่ละลายน้ำแล้วใส เหมือน SG แต่เป็นผง	- อิมิดาคลอพริด / Imidacloprid (SP) - ฟอสเฟตชนิดผง / Soluble phosphate - สังกะสีผง / Zinc sulfate SP
SC (Suspension Concentrate)	ของเหลวแขวนลอย	ของเหลวที่มีอนุภาคแขวนลอย ต้องเขย่าก่อนใช้	- คลอโรทาโลนิล / Chlorothalonil - เพนไซคูรอน / Pencycuron - อะซอกซีสโตรบิน / Azoxystrobin (SC)
SL (Soluble Liquid)	ของเหลวใสละลายน้ำ	สารละลายที่ใสในน้ำ ไม่ตกตะกอน	- อะมิดาคลอพริด / Imidacloprid (SL) - ไกลโฟเสต / Glyphosate
EC (Emulsifiable Concentrate)	น้ำมันผสมอิมัลชัน	สารเข้มข้นที่มีตัวทำละลายเป็นน้ำมัน ผสมน้ำแล้วกลายเป็นอิมัลชัน	- อะบาเม็กติน / Abamectin - เดลทาเมทริน / Deltamethrin - คลอร์ไพริฟอส / Chlorpyrifos
EW (Emulsion, Oil in Water)	อิมัลชันน้ำในน้ำมัน	ลักษณะคล้ายน้ำมันผสมน้ำ (คล้าย EC แต่เน้นน้ำเป็นหลัก)	- ไวท์ออยล์ / White oil (EW) - เพอร์เมทริน / Permethrin - น้ำมันปิโตรเลียม / Petroleum Oil
OD (Oil Dispersion)	ของเหลวน้ำมันกระจายตัว	เป็นสารแขวนลอยในน้ำมัน ใช้ผสมน้ำฉีดเหมือน SC	- ไตรฟลูมิโซล / Triflumizole (OD) - ไซแอนทรานิลิโพรล / Cyantraniliprole (OD) - ฟลูไดออกโซนิล / Fludioxonil (OD)

		แต่ใช้ตัวพาน้ำมัน	
Adjuvant (สารเสริมจับใบ)	สารช่วยเสริมประสิทธิภาพ	ทำให้สารเกาะใบดีขึ้น ซึมดีขึ้น	- สารจับใบทั่วไป / Spreader-sticker - ซิลิโคน / Silicone-based adjuvant - น้ำมันพืชเข้มข้น / Vegetable oil surfactant

เมื่อเข้าใจประเภทของสารแล้ว
ความท้าทายถัดมาคือการจัดลำดับการเติมสารลงในถังอย่างเป็นระบบ
เพราะนักบินต้องคำนวณอัตราของสารแต่ละชนิดแยกกัน แล้วนำมารวมในสมการเดียวกัน
จากนั้นจึงลงมือผสมตามขั้นตอนที่ถูกต้อง ซึ่งหากเรียงลำดับผิดแม้เพียงขั้นตอนเดียว
อาจทำให้สารเสื่อมสภาพหรือเกิดการตกตะกอนก่อนที่จะได้ใช้งาน
โดยลำดับการผสมสารกำจัดศัตรูพืช ฮอร์โมน
และอาหารเสริมทางใบเป็นดังตารางลำดับการผสมสาร

ลำดับการผสมสารกำจัดศัตรูพืช ฮอร์โมน และอาหารเสริมทางใบ

อ้างอิง

pchemitech
กรมส่งเสริมการเกษตร (DOAE)

ตารางลำดับการผสมสาร

ลำดับ	ประเภทสาร/สูตร	ตัวอย่างสาร	หมายเหตุ / คำแนะนำ
1	สูตรผง (WP, WG, SG, SP)	แมนโคเซบ, ไตรโคเดอร์มา	ละลายในน้ำสะอาดให้หมดก่อน
2	สูตรน้ำ (SC, SL)	อะมิดาคลอพริด SC	เติมหลังสูตรผงละลายหมด

3	สูตรน้ำมัน (EW, EC, OD)	อะบาเม็กติน EC, ไวท์ออยล์	เติมหลังสูตรน้ำ
4	ฮอร์โมนพืช / อาหารเสริม (ปุ๋ยน้ำ)	NAA, สาหร่าย, ธาตุรอง	เติมเกือบท้าย
5	อื่นๆ		
6	สารจับใบ (Adjuvant)	ตามฉลากผลิตภัณฑ์	เติมเป็นลำดับสุดท้ายเสมอ

ขั้นตอนการผสมสารอย่างถูกต้อง

อ้างอิง mardubai-ลำดับผสมสารกำจัดศัตรูพืชและฮอร์โมน-อาหารเสริมทางใบ

1. **เตรียมอุปกรณ์**
    - สวมชุดป้องกัน (ถุงมือ, แว่นตา, หน้ากาก)
    - ใช้น้ำสะอาดที่มีค่า pH ประมาณ 6.5 – 7.0
    - เตรียมถังผสมแยกสำหรับสารแต่ละชนิด

2. **ตรวจสอบฉลาก**
    - อ่านคำแนะนำของแต่ละสารก่อนผสม
    - หลีกเลี่ยงการผสมสารที่ฉลากระบุว่า “ไม่สามารถผสมร่วมกันได้”

3. **ผสมตามลำดับที่กำหนด หรือ ลำดับการผสมสารตามหลัก W-A-L-E-S**

    1. W - ผงและเม็ด (Wettable Powders)

    ยาชนิดผง (WP), เม็ด (WG), เกล็ด (SG), ถุงละลายน้ำ (WSP)

    เหตุผล: ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ต้องใช้เวลาในการละลายและกระจายตัว ถ้าใส่ก่อนจะได้ละลายสมบูรณ์

    2. A - กวนให้เข้ากัน (Agitate)

    กวนต่อเนื่อง 2-5 นาที จนเห็นว่าผสมเป็นเนื้อเดียวกัน

    เหตุผล: ป้องกันการตกตะกอนและให้ส่วนผสมเข้ากันดี

3. L - ยาชนิดน้ำ (Liquid Flowables)

ยาน้ำข้น (SC), ยาน้ำใส (SL), ยาแคปซูล (CS)

ยาพวกนี้ละลายน้ำง่าย ใส่หลังจากผงแล้วไม่เกิดการจับตัวเป็นก้อน

4. E - ยาชนิดน้ำมัน (Emulsifiable Concentrates)

ยาน้ำมัน (EC), ยาน้ำมันในน้ำ (EW), ยาน้ำมันแขวนลอย (OD)

เหตุผล: ยาพวกนี้ต้องสร้างอิมัลชัน (เหมือนน้ำนม)

การเติมหลังจากกลุ่มน้ำจะช่วยให้เกิดอิมัลชันที่เสถียรและป้องกันการแยกชั้น

5. S - สารละลายและสารเสริม (Solutions & Surfactants)

ปุ๋ยน้ำ, จุลธาตุ, สารจับใบ, สารแผ่กระจาย, น้ำมันเสริม

สารเสริมประสิทธิภาพและปุ๋ยน้ำใสส่วนใหญ่ละลายน้ำได้ดีที่สุด

การเติมเป็นลำดับสุดท้ายจะช่วยให้สารเหล่านี้ทำหน้าที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

โดยไม่รบกวนการผสมของสารตัวอื่นก่อนหน้า

4. **กวนให้เข้ากันทุกครั้ง**
    - หลังเติมแต่ละชนิด ให้กวนให้เข้ากันก่อนใส่ตัวถัดไป

5. **เติมน้ำจนได้ปริมาณที่ต้องการ**
    - หลังจากผสมทุกอย่างแล้ว เติมน้ำให้ครบ และกวนอีกครั้ง

6. **ฉีดพ่นทันที**
    - ใช้ทันทีหลังผสม ไม่ควรเก็บค้างคืน

ตัวอย่างการผสมสารที่ 1

ต้องการผสมสูตรพ่นเพิ่มไนโตรเจน + กำจัดเพลี้ย พื้นที่ 25 ไร่

เทียบอัตราส่วนต่อ 25 ไร่

ลำดับ	ชื่อสาร	รหัสสูตร	20 ลิตร (1 ไร่)	500 ลิตร (25 ไร่)
1	ยูเรียเกล็ด	SP	40 กรัม	1,000 กรัม (1 กก.)
2	แมกนีเซียมซัลเฟต	SP	10 กรัม	250 กรัม
3	อมิดาคลอพริด 10%	SL	10 ซีซี	250 ซีซี
4	สารจับใบ		5 ซีซี	125 ซีซี

ขั้นตอนการผสม (สำหรับ 500 ลิตร / 25 ไร่)

ผสมรวมในถัง 500 ลิตร

1. เติมน้ำสะอาด 250 ลิตร ลงในถังผสม
    - ใช้น้ำ pH 6.5–7.0
    - เปิดกวนช้า ๆ ให้หมุนเวียน
2. ใส่ ยูเรียเกล็ด 1 กิโลกรัม (รหัส SP)
    - ใส่ช้า ๆ ขณะกวนน้ำ
    - คนจนละลายใส ไม่มีตะกอน
3. ใส่ แมกนีเซียมซัลเฟต 250 กรัม (รหัส SP)
    - คนต่อจนละลายใส
4. ใส่ อมิดาคลอพริด 250 ซีซี (รหัส SL)
    - เป็นของเหลวใส → คนผสมให้เข้ากัน
5. ใส่ สารจับใบ 125 ซีซี *(ไม่มีรหัส)*
    - ใส่เป็นลำดับสุดท้ายเสมอ

- กวนรวมให้ทั่ว

6. เติมน้ำอีก 250 ลิตร ให้ครบ 500 ลิตร
   - คนให้เข้ากันอีกครั้งก่อนฉีด

ตัวอย่างการผสมสารที่ 2

ต้องการผสมสูตรสูตรพ่นบำรุง + ป้องกันโรค + กำจัดแมลง ปริมาตร 150 ลิตร

เทียบอัตราส่วนต่อ 150 ลิตร

ลำดับ	สารที่ใช้	รหัสสูตร	อัตรา / 20 ลิตร	อัตรา / 150 ลิตร
1	คลอโรทาโลนิล 75% WP	WP	20 กรัม	150 กรัม
2	อะบาเม็กติน 1.8% EC	EC	10 ซีซี	75 ซีซี
3	แมกนีเซียมซัลเฟต	SP	10 กรัม	75 กรัม
4	สาหร่ายสกัด / ฮอร์โมนพืช	SL	10 ซีซี	75 ซีซี
5	สารจับใบ (ซิลิโคน)		5 ซีซี	37.5 ซีซี

ขั้นตอนการผสม (สำหรับ 150 ลิตร)

ใช้ถังผสมขนาด 200 ลิตร จะผสมสะดวกกว่า

1. เติมน้ำสะอาด 75 ลิตร ลงในถัง

- ใช้น้ำ **pH 6.5–7.0**
- กวนให้น้ำหมุนเบา ๆ

2. ใส่ คลอโรทาโลนิล 150 กรัม (WP)
   - ใส่ช้า ๆ ขณะน้ำหมุน → คนจนละลายใส
3. ใส่ แมกนีเซียมซัลเฟต 75 กรัม (SP)
   - คนให้ละลายดี ไม่มีตะกอน
4. ใส่ สาหร่ายสกัด / ฮอร์โมนพืช 75 ซีซี (SL)
   - เทช้า ๆ แล้วคนให้เข้ากัน
5. ใส่ อะบาเม็กติน 75 ซีซี (EC)
   - น้ำมัน → ใส่หลังของเหลวใส
   - คนให้เข้ากัน
6. ใส่ สารจับใบ 37.5 ซีซี
   - ใส่ลำดับสุดท้าย
   - คนให้เข้ากันทั่ว
7. เติมน้ำอีก 75 ลิตร ให้ครบ 150 ลิตร
   - คนรวมอีกครั้ง แล้วนำไปพ่นทันที

ตัวอย่างการผสมสารที่ 3

ต้องการผสมสูตรป้องกันโรคเชื้อรา+กำจัดแมลง+เสริมธาตุรอง+กระตุ้นการเติบโต

อัตราส่วนต่อ 20 ลิตร

ลำดับ	สารที่ใช้	รหัสสูตร	ปริมาณ/ปริมาตร (ต่อ 20 ลิตร)
1	โปรพิเนบ 70% (ตัวอย่างเช่น Penncozeb)	WP	**ปริมาณ** 25 กรัม

2	แมกนีเซียมซัลเฟต	SP	**ปริมาณ** 10 กรัม
3	ไตรคลอร์ฟอน 80% EC (เช่น Hostathion)	EC	**ปริมาตร** 15 ซีซี
4	ฮอร์โมนสาหร่ายสกัด / กรดอะมิโนพืช		**ปริมาตร** 10 ซีซี
5	สารจับใบ		**ปริมาตร** 5 ซีซี

ขั้นตอนการผสม (สำหรับ 20 ลิตร)

1. เติมน้ำสะอาดลงถัง 10 ลิตรแรก
    - กวนให้หมุนเวียนเบา ๆ
2. ใส่ โปรพิเนบ (WP) – 25 กรัม
    - คนจนละลายใส ไม่มีผงเหลือ
3. ใส่ แมกนีเซียมซัลเฟต (SP) – 10 กรัม
    - คนต่อจนละลายหมด
4. ใส่ ฮอร์โมนพืช (SL) – 10 ซีซี
    - ของเหลวใส → คนรวม
5. ใส่ ไตรคลอร์ฟอน (EC) – 15 ซีซี
    - น้ำมัน → ใส่หลังสุดของสารหลัก
    - คนให้เข้ากันดี
6. เติมน้ำอีก 10 ลิตร ให้ครบ 20 ลิตร
    - คนรวมให้เข้ากันทั่ว
    - พ่นทันทีในช่วงเช้าหรือเย็น

ตารางรายชื่อสารเคมีกำจัดแมลง อ้างอิง https://www.doa.go.th/ard/?page_id=386

ชื่อไทย (ชื่อการค้า)	ชื่อสามัญ (ภาษาไทย)	ชื่อสามัญ (Common Name)	รหัส/สูตร (Code/Formulation)	ประโยชน์/ศัตรูพืชเป้าหมาย	**อัตราการใช้และข้อแนะนำ (ต่อน้ำ 20 ลิตร)**
กลุ่ม 1: Neonicotinoids (ยาดูดซึม)					
คอนฟีดอร์, โปรวาโด	อิมิดาโคลพริด	Imidacloprid	10% SL, 70% WG	เพลี้ยไฟ, เพลี้ยอ่อน, เพลี้ยแป้ง, แมลงหวี่ขาว	10% SL: 10-20 ซีซี 70% WG: 3-5 กรัม แนะนำให้พ่นเมื่อพบการระบาด
แอคทารา	ไทอะมีทอกแซม	Thiamethoxam	25% WG	เพลี้ยแป้ง, เพลี้ยไก่แจ้, แมลงหวี่ขาว, เพลี้ยจักจั่น	5-10 กรัม เป็นสารดูดซึม ควรพ่นให้ทั่วทั้งใบและใต้ใบ
โมแลน, เอซี-ก็อต	อะซีทามิพริด	Acetamiprid	20% SP	เพลี้ยอ่อน, แมลงหวี่ขาว, ด้วงหมัดผัก	5-10 กรัม ควรพ่นสลับกับสารกลุ่มอื่นเพื่อป้องกันการดื้อยา
สตาร์เกิล, โมแคป	ไดโนทีฟูแรน	Dinotefuran	10% SL, 20% SG	เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล, เพลี้ยจักจั่น	10-15 กรัม (หรือ ซีซี) ใช้ได้ทั้งฉีดพ่นและราดโคน
แดนท็อทสุ	โคลไทอะนิดิน	Clothianidin	16% SG	เพลี้ยไฟ, ด้วงหมัดผัก, เพลี้ยอ่อน	5-10 กรัม มีฤทธิ์ดูดซึม ออกฤทธิ์ได้นาน
กลุ่ม 2: Avermectins & Spinosyns (ยาฆ่าหนอนและเพลี้ยไฟ)					
แจ็กเก็ต, โมแซท	อะบาเมกติน	Abamectin	1.8% EC	เพลี้ยไฟ, ไรแดง, หนอนชอนใบ	20-30 ซีซี ควรพ่นในช่วงเย็นเพื่อประ

					สิทธิภาพที่ดีขึ้น และควรผสมสารจับใบ
อิมาร์, โปรเคลม	อีมาเมกตินเบนโซเอต	Emamectin benzoate	1.92% EC, 5% WG	หนอนกระทู้, หนอนเจาะผล, หนอนใยผัก (ยาเย็น)	1.92% EC: 10-20 ซีซี 5% WG: 5-10 กรัม เป็นยาเย็น ปลอดภัยต่อดอก
ซัคเซส, สปินโน	สไปโนแซด	Spinosad	12% SC	หนอนใยผัก, เพลี้ยไฟ, หนอนกระทู้ (ชีวภาพ)	10-20 ซีซี เป็นสารชีวภาพ ควรพ่นเมื่อหนอนยังมีขนาดเล็ก
เอ็กซอล, เรเดียนท์	สไปนีโทแรม	Spinetoram	12% SC	หนอนกระทู้หอม, หนอนเจาะผล, เพลี้ยไฟ (ออกฤทธิ์เร็ว)	10-15 ซีซี ออกฤทธิ์เร็วและแรงกว่าสไปโนแซด
กลุ่ม 3: Organophosphates (ยาเหม็น, สัมผัสและไอระเหย)					
เคอร์ราครอน, แอคเม่	โพรฟีโนฟอส	Profenofos	50% EC	หนอนเจาะสมอฝ้าย, เพลี้ยอ่อน, ไร	30-40 ซีซี มีกลิ่นเหม็น ควรใช้ด้วยความระมัดระวัง
ไพรีฟอส, ฟอร์ซ	คลอร์ไพริฟอส	Chlorpyrifos	40% EC	หนอนกระทู้, ด้วง, มด (ปัจจุบันถูกจำกัดการใช้)	30-40 ซีซี ถูกจำกัดการใช้ในหลายพื้นที่ ควรตรวจสอบข้อมูลก่อนใช้
ไดอะซินอน 60	ไดอะซินอน	Diazinon	60% EC	แมลงวันทอง, หนอนกระทู้ผัก, เพลี้ยแป้ง	20-30 ซีซี ใช้กำจัดแมลงในดินได้โดยการราดโคน
ออทีน,	อะซีเฟต	Acephate	40% SP	เพลี้ยไฟ, หนอนเจาะ,	20-30 กรัม

แอสเซท				แมลงสิง	เป็นสารดูดซึม มีกลิ่นเหม็น
มาลาไธออน 83	มาลาไธออน	Malathion	83% EC	เพลี้ยอ่อน, แมลงวันทอง, มวน, เรือด	20-30 ซีซี สลายตัวเร็ว
ไตร-อะโซฟอส 40	ไตรอะโซฟอส	Triazophos	40% EC	หนอนกอ, หนอนม้วนใบ, เพลี้ยจักจั่น	30-40 ซีซี เป็นสารอันตรายสูง ควรใช้ด้วยความระมัดระวังสูงสุด
กลุ่ม 4: Carbamates (ยาเบื่อ, ยาน็อค)					
แลนเนท	เมโทมิล	Methomyl	90% SP	หนอนกระทู้, เพลี้ยอ่อน (ออกฤทธิ์เร็ว สลายตัวเร็ว)	10-15 กรัม ออกฤทธิ์เร็ว แต่มีความเป็นพิษสูงต่อผู้ใช้และแมลงที่เป็นประโยชน์
เซฟวิน 85	คาร์บาริล	Carbaryl	85% WP	ด้วง, มวน, เพลี้ยจักจั่น, หนอนปลอก	30-50 กรัม เป็นพิษสูงต่อผึ้ง ไม่ควรพ่นในช่วงดอกบาน
พอสซ์	คาร์โบซัลแฟน	Carbosulfan	20% EC	หนอนเจาะลำต้น, ปลวก, เพลี้ยไฟในดิน	40-50 ซีซี เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ห้ามใช้
บาสซา	ฟีโนบูคาร์บ (บีพีเอ็มซี)	Fenobucarb (BPMC)	50% EC	เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล, เพลี้ยจักจั่น	30-40 ซีซี ใช้กำจัดเพลี้ยในนาข้าว
กลุ่ม 5: Pyrethroids (ยาน็อค, ยาเย็น)					
ไซเพอร์การ์ด 35	ไซเพอร์เมทริน	Cypermethrin	35% EC	หนอน, มวน, ยุง, แมลงวัน	10-20 ซีซี เป็นยาน็อคแมลง ออกฤทธิ์เร็ว
คาราเต้	แลมบ์ดา-	Lambda-cyhalothrin	2.5% CS	หนอน, เพลี้ยจักจั่น,	15-25 ซีซี

ซีออน	ไซฮาโลทริน			ตั๊กแตน, มวน (สูตรแคปซูล)	สูตรไมโครแคปซูล ค่อยๆ ปลดปล่อยสาร
เดซิส	เดลทาเมทริน	Deltamethrin	3% EC	ตั๊กแตน, แมลงสิง, หนอนกระทู้	15-25 ซีซี มีความเป็นพิษต่อปลาสูง
ทอล์คสตาร์	ไบเฟนทริน	Bifenthrin	10% EC	ไรแดง, เพลี้ยไฟ, หนอน	10-15 ซีซี มีประสิทธิภาพดีในการกำจัดไรแดง
ฟาสแทค	แอลฟา-ไซเพอร์เมทริน	Alpha-cypermethrin	10% EC	หนอนเจาะ, ด้วง, แมลงวัน	15-25 ซีซี ออกฤทธิ์เร็วและแรง
กลุ่ม 6: Diamides (ยาฆ่าหนอนโดยเฉพาะ)					
พรีวาธอน	คลอแรนทรานิลิโพรล	Chlorantraniliprole	5.17% SC	หนอนห่อใบข้าว, หนอนกระทู้ลายจุด, หนอนเจาะ	10-20 ซีซี มีความปลอดภัยต่อแมลงที่เป็นประโยชน์สูง
ทาคูมิ	ฟลูเบนไดอะไมด์	Flubendiamide	20% WG	หนอนกอข้าว, หนอนม้วนใบ (ออกฤทธิ์นาน)	3-5 กรัม ออกฤทธิ์นาน ควบคุมหนอนได้ยาวนาน
เวอร์ทาโก, เอ็กไซเรล	ไซแอนทรานิลิโพรล	Cyantraniliprole	10% OD	แมลงหวี่ขาว, เพลี้ยอ่อน, เพลี้ยไฟ และหนอน	20-30 ซีซี คุมแมลงได้หลากหลายชนิด
กลุ่ม 7: สารควบคุมการเจริญเติบโต (คุมไข่ คุมลอกคราบ)					
แมตช์, อาซูรอน	ลูเฟนนูรอน	Lufenuron	5% EC	หนอนกระทู้, หนอนเจาะ (ยับยั้งการลอกคราบ)	20-30 ซีซี ควรพ่นตั้งแต่ระยะไข่หรือหนอนเพิ่งฟัก
คอนเซอร์น	โนวาลูรอน	Novaluron	10% EC	หนอนหนังเหนียว, หนอนกระทู้ผัก	15-20 ซีซี ใช้ได้ดีกับหนอนที่ดื้อยาอื่

					น
แอพพลอร์ด	บูโพรเฟซิน	Buprofezin	25% WP	เพลี้ยกระโดด, เพลี้ยแป้ง, แมลงหวี่ขาว (คุมไข่)	20-30 กรัม ใช้คุมไข่เพลี้ย ทำให้ตัวอ่อนไม่ลอกคราบ
แอดไมรัล	ไพริพรอกซิเฟน	Pyriproxyfen	10% EC	แมลงหวี่ขาว, เพลี้ยหอย (คุมไข่และตัวอ่อน)	15-25 ซีซี ควรพ่นเมื่อพบการระบาดของตัวเต็มวัยเพื่อคุมไข่
กลุ่ม 8: สารกำจัดไรโดยเฉพาะ (Acaricides / Miticides)					
โอไม้ท์	โพรพาร์ไกต์	Propargite	57% EW	ไรแดง (ออกฤทธิ์โดยการสัมผัส)	30-40 ซีซี ควรพ่นให้โดนตัวไรโดยตรง โดยเฉพาะใต้ใบ
ออร์ทัส	เฟนไพรอกซิเมต	Fenpyroximate	5% SC	ไรแดง (ออกฤทธิ์เร็ว หยุดกินทันที)	10-15 ซีซี ทำให้ไรหยุดนิ่งและตายในที่สุด
ซานไมท์	ไพริดาเบน	Pyridaben	20% WP	ไรทุกชนิด, เพลี้ยไฟ, แมลงหวี่ขาว	10-15 กรัม คุมไรได้ทุกระยะ
ดานิซาราบา	ทีบูเฟนไพแรด	Tebufenpyrad	20% WP	ไรสนิม, ไรแดง	10-15 กรัม ออกฤทธิ์เร็ว
ไมด้า, นิสโซรัน	เฮกซีไทอะซอกซ์	Hexythiazox	10% WP	ไรสนิม, ไรแดง (คุมไข่โดยเฉพาะ)	10-15 กรัม เน้นการคุมไข่และตัวอ่อนของไร
โอเบรอน	สไปโรมีซิเฟน	Spiromesifen	24% SC	ไรขาว, ไรแดง, แมลงหวี่ขาว (คุมไข่)	10-15 ซีซี ยาเย็น คุมได้ทั้งไรและแมลงหวี่ขาว
เอดดี้,	อีทอกซาโซล	Etoxazole	10% SC	ไรแดง	10-15 ซีซี

ไมท์คิง				(คุมไข่และตัวอ่อน)	มีฤทธิ์คุมไข่ได้นาน ควรใช้สลับกับยากลุ่มอื่น
กลุ่ม 9: กลุ่มออกฤทธิ์เฉพาะทางและอื่นๆ					
แอสเซ็นด์	ฟีโพรนิล	Fipronil	5% SC	ปลวก, มด, ด้วงหมัดผัก, เพลี้ยไฟ	20-30 ซีซี มีความเป็นพิษสูงต่อผึ้งและปลา
แรมเพจ, ทานากะ	คลอร์ฟีนาเพอร์	Chlorfenapyr	10% SC	ไรแดง, หนอนใยผัก, เพลี้ยไฟ (ยาเย็น)	15-25 ซีซี ยาเย็น ใช้ในช่วงดอกบานได้ (แต่ต้องระวังผึ้ง)
อะแวนท์	อินดอกซาคาร์บ	Indoxacarb	15% SC	หนอนเจาะสมอฝ้าย, หนอนกระทู้	15-20 ซีซี หนอนจะหยุดกินอาหารหลังได้รับสาร
เชส, รีลีส	ไพมีโทรซีน	Pymetrozine	50% WG	เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล, เพลี้ยอ่อน (ทำให้แมลงหยุดดูดน้ำเลี้ยง)	10-20 กรัม ทำให้ปากของเพลี้ยเป็นอัมพาต หยุดดูดน้ำเลี้ยง
อุลตร้า, ไอคิว	โฟลนิคามิด	Flonicamid	50% WG	เพลี้ยอ่อน (ดูดซึมออกฤทธิ์เร็ว)	5-10 กรัม ออกฤทธิ์เร็วในการควบคุมเพลี้ยอ่อน
โมเวนโต้	สไปโรเตตราแมท	Spirotetramat	24% SC	เพลี้ยแป้ง, เพลี้ยหอย (ดูดซึม 2 ทิศทาง)	10-15 ซีซี ดูดซึมได้ทั้งทางท่อน้ำและท่ออาหาร เคลื่อนย้ายทั่วต้น
เปกาซัส, โปโล	ไดอะเฟนไทฟูรอน	Diafenthiuron	50% SC	เพลี้ยอ่อน, ไรแดง, แมลงหวี่ขาว	20-30 ซีซี ไม่ควรพ่นในสภาพอากาศร้อนจัด

แพดแดน	คาร์แทปไฮโดรคลอไรด์	Cartap hydrochloride	50% SP, 4% GR	หนอนห่อใบข้าว, หนอนกระทู้	50% SP: 20-30 กรัม 4% GR: ใช้หว่าน 3-5 กก./ไร่
ไมแทค	อะมิทราซ	Amitraz	20% EC	ไรศัตรูพืช, เพลี้ยไก่แจ้ส้ม	30-40 ซีซี ใช้กำจัดไรและเพลี้ยไก่แจ้
เซควินซ์, เดลิเกท	ซัลฟอกซาฟลอร์	Sulfoxaflor	21.8% SC	เพลี้ยกระโดด, เพลี้ยอ่อน, แมลงหวี่ขาว (กลุ่มใหม่)	10-15 ซีซี เป็นสารกลุ่มใหม่ ใช้สลับเพื่อป้องกันการดื้อยา
ซิวานโต	ฟลูไพราดิฟูโรน	Flupyradifurone	20% SL	เพลี้ยอ่อน, เพลี้ยแป้ง, แมลงหวี่ขาว	20-30 ซีซี มีความปลอดภัยต่อผึ้งค่อนข้างสูง
เดลการ์ด, เซ็นจูรี่	บาซิลลัสทูริงเยนซิส (บีที)	*Bacillus thuringiensis (Bt)*	(WP, WG)	หนอนใยผัก, หนอนกระทู้ (สารชีวภัณฑ์)	40-80 กรัม สารชีวภัณฑ์ ควรพ่นช่วงเย็น และเมื่อหนอนยังมีขนาดเล็ก

ตารางรายชื่อสารป้องกันและกำจัดโรคพืช

ชื่อไทย (ชื่อการค้า)	ชื่อสามัญ (ภาษาไทย)	ชื่อสามัญ (Common Name)	รหัส/สูตร (Formulation)	ประโยชน์/โรคพืชเป้าหมาย	**อัตราการใช้และข้อแนะนำ (ต่อน้ำ 20 ลิตร)**
กลุ่ม 1: สารประเภทสัมผัส (กลุ่ม M - Multi-site contact)					
แมนเซท, ไดเทน	แมนโคเซบ	Mancozeb	80% WP	โรคแอนแทรคโนส, ราน้ำค้าง, ใบจุด,	40-50 กรัม ควรพ่นเพื่อป้องกันก่อนเกิด

				ราสนิม	โรค และพ่นให้ทั่วทุกส่วนของพืช
แอนทราโคล	โพรพิเนบ	Propineb	70% WP	โรคแอนแทรคโนส, ราน้ำค้าง, ใบจุด, ใบไหม้	40-50 กรัม มีธาตุสังกะสีเป็นส่วนประกอบ ช่วยให้พืชเขียว
แคปแทน 50, ออร์โธไซด์	แคปแทน	Captan	50% WP	โรคเน่าดำ, เน่าคอดิน, ใบจุด, แอนแทรคโนส	30-40 กรัม ใช้ราดโคนเพื่อป้องกันโรคเน่าคอดินในต้นกล้าได้
คูปราวิท, ฟังกูราน	คอปเปอร์ไฮดรอกไซด์	Copper Hydroxide	77% WP	โรคแคงเกอร์, ราน้ำค้าง, แบคทีเรีย	20-30 กรัม มีประสิทธิภาพดีกับโรคพืชที่เกิดจากแบคทีเรีย
คอปเปอร์-ออกซี่	คอปเปอร์ออกซีคลอไรด์	Copper Oxychloride	85% WP	โรคราน้ำค้าง, ใบไหม้, ใบจุด, แคงเกอร์	30-40 กรัม ระวังการใช้ในสภาพอากาศร้อนจัด อาจทำให้ใบไหม้
ดาโคนิล, โปร-การ์ด	คลอโรทาโลนิล	Chlorothalonil	75% WP, 50% SC	ราน้ำค้าง, ใบจุด, ราดำ, ใบไหม้, แอนแทรคโนส	20-30 กรัม (WP) หรือ 20-30 ซีซี (SC) ทนการชะล้างได้ดี
เดลแลน	ไดไทอะนอน	Dithianon	75% WG	โรคสแคป, ใบจุด, แอนแทรคโนส	10-15 กรัม มีประสิทธิภาพสูงในการป้องกันโรคสแคป
กลุ่ม 2: สารประเภทดูดซึม - กลุ่ม DMI (FRAC 3)					
สกอร์, โนมิลดิว	ไดฟีโนโคนาโซล	Difenoconazole	25% EC	โรคใบจุด, ราแป้ง, เมล็ดด่าง, สแคป	10-15 ซีซี เป็นยาดูดซึม ใช้ได้ทั้งป้องกันและรักษา
ทิลท์, แบนเนอร์	โพรพิโคนาโซล	Propiconazole	25% EC	โรคเมล็ดด่าง, ใบจุด, ราสนิม, ใบไหม้	15-20 ซีซี ดูดซึมเร็ว

					ออกฤทธิ์ได้ยาวนาน
โฟลิเคอร์, โอเรียน	ทีบูโคนาโซล	Tebuconazole	43% SC	โรคเมล็ดด่าง, กาบใบแห้ง, ราสนิม, ใบติด	10-15 ซีซี ใช้ป้องกันกำจัดโรคในนาข้าวและพืชไร่ได้หลากหลาย
อินดาร์	เฟนบูโคนาโซล	Fenbuconazole	24% EW	โรคราสนิม, ราดำ, ช่อดอกดำในมะม่วง	10-20 ซีซี ใช้คุมโรคช่อดอกดำในมะม่วงได้ดี
อันวิล	เฮกซะโคนาโซล	Hexaconazole	5% SC	โรคราแป้ง, ใบจุด, กาบใบแห้ง	20-30 ซีซี มีความโดดเด่นในการกำจัดโรคราแป้ง
ซาพรอล	ไตรโฟรีน	Triforine	19% EC	ราแป้ง, ราสนิม, ใบจุด	20-30 ซีซี ใช้กำจัดโรคราแป้งในพืชหลายชนิด
โอรีอุส	ทีบูโคนาโซล + ไตรอะไดมีนอล	Tebuconazole + Triadimenol	22.5% EW	โรคใบจุด, กาบใบแห้ง, เมล็ดด่าง	15-20 ซีซี สารผสม 2 ชนิด ออกฤทธิ์กว้างขึ้น
กลุ่ม 3: สารประเภทดูดซึม - กลุ่ม QoI / Strobilurins (FRAC 11)					
อามิสตา, สโตรบิน	อะซอกซีสโตรบิน	Azoxystrobin	25% SC	โรคกาบใบแห้ง, แอนแทรคโนส, ราแป้ง, ใบจุด	10-15 ซีซี เป็นยาสูตรเย็น สามารถพ่นในช่วงดอกได้
ฟลิ้นท์, สโตรบี้	ไตรฟลอกซีสโตรบิน	Trifloxystrobin	50% WG	ราแป้ง, ใบจุด, ช่อดอกดำ, แอนแทรคโนส	5-10 กรัม ออกฤทธิ์โดยการเกาะติดที่ผิวใบและกระจายตัว
ครีซอร์, เอนวิ่น	ครีซอกซิม-เมทิล	Kresoxim-methyl	10% SC	ราแป้ง, ใบจุด	10-20 ซีซี ใช้ป้องกันและกำจัดโรครา

					แป้งได้ดี
เฮดไลน์	ไพราโคลสโตรบิน	Pyraclostrobin	25% EC	โรคแอนแทรคโนส, กาบใบแห้ง, ใบจุด	10-15 ซีซี นอกจากกำจัดเชื้อรา ยังช่วยให้พืชเขียวทนทานขึ้น
กลุ่ม 4: สารประเภทดูดซึม - กลุ่ม Benzimidazoles (FRAC 1)					
เบนเลท, เดอโรซาล	คาร์เบนดาซิม	Carbendazim	50% SC, 50% WP	โรคแอนแทรคโนส, ใบจุด, กาบใบแห้ง, ราแป้ง	15-20 ซีซี (SC) หรือ 15-20 กรัม (WP) ควรใช้สลับกับกลุ่มอื่นเนื่องจากเสี่ยงต่อการดื้อยาสูง
ท็อปซิน-เอ็ม	ไทโอฟาเนต-เมทิล	Thiophanate-methyl	70% WP	โรคใบจุด, แอนแทรคโนส, ราแป้ง (กลไกคล้าย Carbendazim)	15-20 กรัม กลไกการออกฤทธิ์คล้ายคาร์เบนดาซิม
กลุ่ม 5: สารประเภทดูดซึม - กลุ่ม Phenylamides (FRAC 4)					
เอพรอน, ริดโดมิล โกลด์	เมทาแลกซิล / เมทาแลกซิล-เอ็ม	Metalaxyl / Metalaxyl-M	25% WP, 4% GR	โรครานำ้ค้าง, เน่าคอดิน, ยอดเน่า (จากเชื้อราพิเทียม, ไฟทอปธอร่า)	20-30 กรัม ใช้กำจัดเชื้อรากลุ่ม Oomycetes (รานำ้ค้าง, ไฟทอปธอร่า) โดยเฉพาะ
กลุ่ม 6: สารประเภทดูดซึม - กลุ่ม SDHI (FRAC 7)					
แคนตัส, ซิกนัม	บอสคาลิด	Boscalid	50% WG	โรคราแป้ง, ราสีเทา, ใบไหม้แผลใหญ่	10-15 กรัม มีประสิทธิภาพดีในการควบคุมโรคราสีเทา
ซีดีเอ็ม	ฟลักซาไพรอกแซด	Fluxapyroxad	30% SC	โรคราแป้ง, ใบจุด, กาบใบแห้ง	10-15 ซีซี เป็นสารในกลุ่มใหม่ ใช้สลับกับกลุ่มอื่นเพื่อลดการดื้อยา

เพนฟลูเฟน	เพนฟลูเฟน	Penflufen	24% SC	ใช้คลุกเมล็ด ป้องกันโรครากเน่าโคนเน่า	ตามอัตราส่วนข้างฉลากสำหรับคลุกเมล็ดโดยเฉพาะ
มอนการ์ด	เพนไซคูรอน	Pencycuron	25% WP	โรคกาบใบแห้งในข้าว (Rhizoctonia)	20-30 กรัม ใช้เฉพาะทางกับโรคกาบใบแห้งในข้าว
กลุ่ม 7: สารประเภทดูดซึม - กลุ่มอื่นๆ และสูตรผสม					
แอโครแบท	ไดเมโทมอร์ฟ	Dimethomorph	50% WP	โรคราน้ำค้าง, ใบไหม้ (มันฝรั่ง)	20-30 กรัม มักใช้ผสมกับสารกลุ่มสัมผัสเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้น
เทลเดอร์	เฟนเฮกซามิด	Fenhexamid	50% WG	โรคราสีเทา (Botrytis), ผลเน่า	10-15 กรัม ใช้ได้ดีกับโรคราสีเทาในไม้ผลและผัก
โรฟรัล, โนว่า	ไอโพรไดโอน	Iprodione	50% WP	โรคใบจุดสีม่วง, ใบไหม้, ดอกเน่า	20-30 กรัม ใช้คุมโรคในพืชตระกูลหอมได้ดี
ซูมิเล็กซ์	โพรไซมิโดน	Procymidone	50% WP	โรคใบไหม้, ใบจุด, ผลเน่า	20-30 กรัม มีประสิทธิภาพในการกำจัดเชื้อราที่ดื้อยาบางชนิด
อาลีเอท	ฟอสอีทิล-อะลูมิเนียม	Fosetyl-aluminium	80% WG	โรครากเน่าโคนเน่า (ไฟทอปธอร่า), ยอดเน่า	30-50 กรัม ดูดซึมได้ 2 ทิศทาง กระตุ้นให้พืชสร้างภูมิต้านทาน
โรจา, วาลิดามัยซิน	วาลิดามัยซิน	Validamycin	3% SL	โรคกาบใบแห้งในข้าว (Rhizoctonia solani)	20-30 ซีซี ยาปฏิชีวนะ ใช้สำหรับโรคกาบใบแห้งในข้าว

บีม, ฟูจิ-วัน	ไตรไซคลาโซล	Tricyclazole	75% WP, 40% EC	โรคใบไหม้ในข้าว (Blast)	10-15 กรัม (WP) หรือ 15-20 ซีซี (EC) ใช้เฉพาะทางกับโรคใบไหม้ของข้าว
พรีวิเคอร์-เอ็น	โพรพาโมคาร์บไฮโดรคลอไรด์	Propamocarb hydrochloride	72.2% SL	โรคเน่าคอดิน, ราน้ำค้าง	20-30 ซีซี ใช้ราดโคนหรือฉีดพ่นเพื่อป้องกันโรคเน่าคอดิน
ฟูจิวัน	ไอโซโพรไทโอเลน	Isoprothiolane	40% EC	โรคใบไหม้ในข้าว (Blast)	20-30 ซีซี อีกทางเลือกสำหรับป้องกันโรคใบไหม้ในข้าว
สวิทช์	ไซโพรดินิล + ฟลูดิออกโซนิล	Cyprodinil + Fludioxonil	62.5% WG	โรคราสีเทา, ผลเน่าหลังเก็บเกี่ยว	10-15 กรัม ใช้ป้องกันผลเน่าก่อนและหลังเก็บเกี่ยวได้ดีเยี่ยม
คับบลิกซ์, คัสโตเดีย	อะซอกซีสโตรบิน + ทีบูโคนาโซล	Azoxystrobin + Tebuconazole	32.2% SC	กาบใบแห้ง, เมล็ดด่าง, ราสนิม, ใบจุด	10-15 ซีซี สารผสม 2 กลุ่มออกฤทธิ์กว้างทั้งป้องกันและรักษา
อามิสตาออพติ	อะซอกซีสโตรบิน + คลอโรทาโลนิล	Azoxystrobin + Chlorothalonil	45.6% SC	โรคใบไหม้, ใบจุด, ช่อดอกดำ, ราน้ำค้าง	15-25 ซีซี สารผสมระหว่างกลุ่มสัมผัสและดูดซึม
นาติโว	ทีบูโคนาโซล + ไตรฟลอกซีสโตรบิน	Tebuconazole + Trifloxystrobin	75% WG	กาบใบแห้ง, เมล็ดด่าง, แอนแทรคโนส, ราแป้ง	6-10 กรัม เป็นสารผสม 2 ชนิดออกฤทธิ์กว้างและนาน
คูราติ้ว, แอ็คชั่น	ไซมอกซานิล + แมนโคเซบ	Cymoxanil + Mancozeb	72% WP	โรคราน้ำค้าง, ใบไหม้ (ออกฤทธิ์ทั้งป้องกันแล	30-40 กรัม มีทั้งส่วนที่ดูดซึม

				ะรักษา)	(ไซมอกซานิล) และสัมผัส (แมนโคเซบ)
เมโลดี้ ดาย	ไอโพรวาริคาร์บ + โพรพิเนบ	Iprovalicarb + Propineb	61.3% WP	โรคราน้ำค้าง	30-40 กรัม ใช้ป้องกันและรักษาโรคราน้ำค้าง
อินฟีนิโต้	ฟลูโอพิโคไลด์ + โพรพาโมคาร์บ	Fluopicolide + Propamocarb	68.75% SC	โรคราน้ำค้าง, ใบไหม้ (มันฝรั่ง, พืชตระกูลแตง)	15-20 ซีซี มีประสิทธิภาพสูงในการจัดการโรคราน้ำค้างและใบไหม้
รีเวีย	แมนดิโพรพามิด	Mandipropamid	25% SC	โรคราน้ำค้าง, ใบไหม้	10-15 ซีซี เกาะติดใบพืชได้ดี ทนต่อการชะล้าง
ซีดู, พูมา	ซอกซาไมด์	Zoxamide	80% WG	โรคราน้ำค้าง	20-30 กรัม ใช้ป้องกันกำจัดโรคราน้ำค้าง
โอซิน	เตตราโคนาโซล	Tetraconazole	11.6% EW	โรคราแป้ง	15-20 ซีซี ใช้ควบคุมโรคราแป้งโดยเฉพาะ
แกลลิโอ	เฟนพิคอกซามิด	Fenpicoxamid	5% SC	โรคใบจุด, สแคป	20-30 ซีซี เป็นสารกลุ่มใหม่ ใช้สลับกับกลุ่มอื่น
โพลีแรม	เมทิแรม	Metiram	80% WG	โรคใบจุด, ราสนิม, แอนแทรคโนส (คล้าย Mancozeb)	40-50 กรัม สารกลุ่ม M คล้ายแมนโคเซบ
ไซม็อกซ์	ไซมอกซานิล	Cymoxanil	50% WP	โรคราน้ำค้าง (มักใช้ผสมกับสารอื่น)	20-30 กรัม มีฤทธิ์ดูดซึมสั้นๆ มักเป็นส่วนผสมในยาสำเร็

					จรูป
กลุ่ม 8: สารชีวภัณฑ์และสารสกัด					
ไตร-แท็ค, ไตรซาน	ไตรโคเดอร์มา ฮาร์เซียนัม	*Trichoderma harzianum*	(WP)	ป้องกันโรครากเน่า, โคนเน่า, แอนแทรคโนส	50-100 กรัม เชื้อราชีวภัณฑ์ ควรใช้ผสมน้ำราดโคนหรือฉีดพ่นเพื่อป้องกัน
ซับติลิส, บีเอส	บาซิลลัส ซับทิลิส (บีเอส)	*Bacillus subtilis (BS)*	(WP)	ป้องกันราแป้ง, ราน้ำค้าง, แคงเกอร์, ใบจุด	50-100 กรัม แบคทีเรียชีวภัณฑ์ ควรพ่นเพื่อป้องกันในช่วงเย็น
คีโตเมี่ยม	คีโตเมียม โกลโบซัม	*Chaetomium globosum*	(WP)	ป้องกันโรครากเน่าโคนเน่า, โรคเหี่ยว	50-100 กรัม เชื้อราชีวภัณฑ์ ใช้ป้องกันโรคทางดิน

ตารางรายชื่อสารกำจัดวัชพืช (Herbicides)

ชื่อไทย (ชื่อการค้า)	ชื่อสามัญ (ภาษาไทย)	ชื่อสามัญ (Common Name)	รหัส/สูตร (Formulation)	ประโยชน์/ประเภทวัชพืช	**อัตราการใช้และข้อแนะนำ (ต่อน้ำ 20 ลิตร)**
กลุ่ม 1: สารกำจัดวัชพืชไม่เลือกทำลาย (Non-selective)					
ราวด์อั๊พ, ทัชดาวน์	ไกลโฟเซต	Glyphosate	48% SL	(ยาดูดซึม) ฆ่าหญ้าทุกชนิดตายถึงรากเหง้า เหมาะสำหรับเตรียมดิน หรือฉีดร่อง	100-150 ซีซี เป็นยาดูดซึม ออกฤทธิ์ช้า (3-7 วัน) ควรพ่นเมื่อวัชพืชเจริญเติบโตดี
บาสต้า,	กลูโฟซิเนต-	Glufosinate -ammonium	15% SL	(ยาเผาไหม้+ดูดซึม)	150-200 ซีซี

การ์ด	แอมโมเนียม			ฆ่าหญ้าทุกชนิด ออกฤทธิ์เร็ว เป็นทางเลือกหลักแทนพาราควอต	ออกฤทธิ์เผาไหม้ เห็นผลเร็วภายใน 2-3 วัน
กรัมม็อกโซน	พาราควอตไดคลอไรด์	Paraquat dichloride	27.6% SL	(ถูกแบน/ห้ามใช้ในไทย) ยาเผาไหม้ ออกฤทธิ์เร็วมาก (ข้อมูลเพื่อการอ้างอิงเท่านั้น)	ห้ามใช้ในประเทศไทย เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 4
แอ็กซีล	แอมโมเนียมกลูโฟซิเนต	Ammonium glufosinate	20% SL	(ยาเผาไหม้+ดูดซึม) คล้าย Glufosinate-ammonium	150-200 ซีซี ออกฤทธิ์คล้ายกลูโฟซิเนต-แอมโมเนียม
กลุ่ม 2: สารคุมและฆ่าวัชพืชก่อนงอก (Pre-emergence)					
อาทราซีน 90, เกมนิกซ์	อะทราซีน	Atrazine	80% WP, 90% WG	คุมและฆ่าหญ้าใบแคบและใบกว้างในไร่อ้อยและข้าวโพด	60-80 กรัม ควรพ่นขณะดินมีความชื้น จะคุมวัชพืชได้นาน
อาลาคลอร์	อะลาคลอร์	Alachlor	48% EC	คุมหญ้าใบแคบและใบกว้างในข้าวโพด, ถั่ว, มันสำปะหลัง	70-100 ซีซี ใช้พ่นคลุมดินทันทีหลังปลูกพืช
ดูอัล โกลด์	เอส-เมโทลาคลอร์	S-metolachlor	96% EC	คุมหญ้าใบแคบและใบกว้างบางชนิด ในอ้อย, ข้าวโพด, มันสำปะหลัง	50-70 ซีซี มีประสิทธิภาพคุมหญ้าใบแคบได้ดี
เพนดิการ์ด, สตอมป์	เพนดิเมทาลิน	Pendimethalin	33% EC	คุมหญ้าในนาข้าว, ไร่มัน, หอม, กระเทียม (ดินชื้น)	100-150 ซีซี พ่นแล้วจะเกิดฟิล์มสีเหลืองเคลือบหน้าดิน

ไดยูรอน 80	ไดยูรอน	Diuron	80% WP	คุมและฆ่าหญ้าในไร่สับปะรด, อ้อย, มันสำปะหลัง	60-80 กรัม ใช้ได้ทั้งก่อนและหลังวัชพืชงอก
อามีทริน 80	อะมีทริน	Ametryn	80% WG	คุมและฆ่าหญ้าในไร่อ้อยและสับปะรด	70-90 กรัม ใช้กำจัดวัชพืชในไร่อ้อยและสับปะรด
เมทริบิวซิน	เมทริบูซิน	Metribuzin	70% WP	คุมและฆ่าหญ้าในไร่อ้อยและมันฝรั่ง	40-60 กรัม ใช้ได้ทั้งก่อนและหลังวัชพืชงอก
ออกซาไดอะซอน	ออกซาไดอะซอน	Oxadiazon	25% EC	คุมหญ้าในนาหว่านน้ำตมและคะน้า	40-50 ซีซี ใช้คลุมดินก่อนวัชพืชงอก
คอมมานด์	โคลมาโซน	Clomazone	48% EC	คุมหญ้าในนาข้าว (ทำให้หญ้าขาว)	30-40 ซีซี ทำให้วัชพืชสูญเสียคลอโรฟิลล์และขาวตาย
กลุ่ม 3: สารกำจัดวัชพืชใบแคบ (Grass Selective)					
วันไซด์-พี, ฟูซูพัส	ฟลูอะซิฟอป-พี-บิวทิล	Fluazifop-P-butyl	15.8% EC	ฆ่าหญ้าใบแคบในพืชประธานใบกว้าง (มัน, ถั่ว, สับปะรด)	60-80 ซีซี ควรพ่นเมื่อหญ้ามีใบ 3-5 ใบ
วิป ซุปเปอร์	ฟีโนซาพรอป-พี-เอทิล	Fenoxaprop-P-ethyl	6.9% EC	ฆ่าหญ้าข้าวนก, หญ้าดอกขาว ในพืชใบกว้าง	70-90 ซีซี ใช้กำจัดหญ้าข้าวนกโดยเฉพาะ
โฟกัส, แอสชัวร์	ควิซาโลฟอป-พี-เอทิล	Quizalofop-P-ethyl	5% EC	ฆ่าหญ้าตีนกา, หญ้านกสีชมพู ในพืชใบกว้าง	50-70 ซีซี เป็นยาดูดซึม ควรพ่นเมื่อดินมีความชื้น
ทาร์กา ซุปเปอร์	ควิซาโลฟอป-พี-ทีฟูริล	Quizalofop-P-tefuryl	4% EC	ฆ่าหญ้าใบแคบหลายชนิด ในพืชใบกว้าง	60-80 ซีซี ออกฤทธิ์ดูดซึมได้ดี

ซีเล็ค ซุปเปอร์	คลีโทดิม	Clethodim	12% EC	ฆ่าหญ้าใบแคบหลายชนิด โดยเฉพาะหญ้าปากควาย	60-80 ซีซี มีประสิทธิภาพดีกับหญ้าปากควายและหญ้าตีนติด
เซททอกซีดิม	เซททอกซิดิม	Sethoxydim	12.5% EC	ฆ่าหญ้าใบแคบในพืชใบกว้าง (เช่น หอม, กระเทียม)	60-80 ซีซี ใช้ได้ดีในแปลงพืชผัก
กลุ่ม 4: สารกำจัดวัชพืชใบกว้าง (Broadleaf Selective)					
ดามีน, วีด-เอ	2,4-ดี	2,4-D	84% SL	ฆ่าหญ้าใบกว้างและกก ในนาข้าว, ไร่อ้อย, ข้าวโพด	20-40 ซีซี ระวังการปลิวของละอองยาไปโดนพืชใบกว้างข้างเคียง
แปรงเดียว, ทูโฟดี	2,4-ดี เอมีนซอลต์	2,4-D Amine Salt	84% WSC	ฆ่าหญ้าใบกว้างและกก (มีความปลอดภัยกว่าชนิดอื่น)	20-40 ซีซี มีความปลอดภัยสูงกว่าชนิดเอสเทอร์ เพราะการระเหยต่ำ
บี เอส เอฟ	เอ็มซีพีเอ	MCPA	30% SL	ฆ่าหญ้าใบกว้างและกกในนาข้าว	50-70 ซีซี ใช้กำจัดวัชพืชในนาข้าวโดยเฉพาะ
การ์ลอน	ไตรโคลพิร์	Triclopyr	48% EC	ฆ่าหญ้าใบกว้างและเถาเลื้อย โดยเฉพาะตอไม้ตอยาง	50-80 ซีซี ใช้กำจัดวัชพืชประเภทเถาเลื้อยและตอไม้ได้ดี
สตาร์เรน	ฟลูรอกซีเพอร์	Fluroxypyr	20% EC	ฆ่าหญ้าใบกว้างและเถาเลื้อย เช่น ตดหมูตดหมา	40-60 ซีซี ปลอดภัยต่อพืชประธานที่เป็นใบแคบ เช่น ข้าว อ้อย ข้าวโพด

แบนเวล	ไดแคมบา	Dicamba	48% SL	ฆ่าหญ้าใบกว้างในข้าวโพดและอ้อย	20-30 ซีซี มีฤทธิ์ดูดซึมตายถึงราก
ลอนด้า, คาริเปอร์	เบนซัลฟูรอน-เมทิล	Bensulfuron-methyl	10% WP	ฆ่ากกและใบกว้างในนาข้าว	5-10 กรัม ใช้อัตราน้อย มีประสิทธิภาพสูงกับกกและใบกว้าง
ลอแกรน	ไตรอะซัลฟูรอน	Triasulfuron	75% WG	ฆ่าใบกว้างและกกในนาข้าว	2-4 กรัม ใช้อัตราน้อยมาก ควรชั่งตวงให้แม่นยำ
เอ็กซ์ซีด	โพรซัลฟูรอน	Prosulfuron	75% WG	ฆ่าใบกว้างในไร่ข้าวโพด	3-5 กรัม ใช้กำจัดวัชพืชใบกว้างในไร่ข้าวโพด
บิสไพริแบค	บิสไพริแบค-โซเดียม	Bispyribac-sodium	20% WP, 10% SC	ฆ่าหญ้าข้าวนก, กก และใบกว้าง ในนาหว่านน้ำตม	10-20 กรัม (WP) หรือ 20-30 ซีซี (SC) ยาเก็บหญ้าในนาข้าว
ซันบิน	เอทอกซีซัลฟูรอน	Ethoxysulfuron	60% WG	ฆ่ากกและใบกว้างในนาข้าวและไร่อ้อย	3-5 กรัม ใช้อัตราน้อย มีประสิทธิภาพกับกกทรายและหนวดปลาดุก
โฟมีซาเฟน	โฟมีซาเฟน	Fomesafen	25% SL	ฆ่าใบกว้างในถั่วเหลือง	40-50 ซีซี ใช้กำจัดวัชพืชใบกว้างในแปลงถั่วเหลือง
กลุ่ม 5: สารกำจัดวัชพืชในนาข้าวโดยเฉพาะ (Rice Selective)					
โนมิมี, ซันโม่	บิสไพริแบค-โซเดียม	Bispyribac-sodium	10% SC	ยาเก็บหญ้าในนาข้าว อายุ 7-15 วัน	20-30 ซีซี ใช้หลังวัชพืชงอก กำจัดได้ทั้งใบแคบ ใบกว้าง และกก

ซันสตาร์	ไพริเบนซอกซิม	Pyribenzoxim	5% EC	ฆ่าหญ้าดอกขาวในนาข้าว	50-60 ซีซี ใช้กำจัดหญ้าดอกขาวโดยเฉพาะ
คลินเชอร์	ไซฮาโลฟอป-บิวทิล	Cyhalofop-butyl	10% EC	ฆ่าหญ้าข้าวนกโดยเฉพาะในนาข้าว	80-100 ซีซี ใช้กำจัดหญ้าข้าวนก ควรพ่นช่วงที่หญ้ามี 3-5 ใบ
เรนโบว์	โพรพานิล	Propanil	36% EC	ฆ่าหญ้าใบแคบและใบกว้างในนาหว่านน้ำตม	150-200 ซีซี เป็นยาเผาไหม้ ต้องพ่นให้โดนตัววัชพืช
ซันไรซ์	อีโทเฟนพรอกซ์ + เฟนทราซาไมด์	Etofenprox + Fentrazamide	(SC)	คุมและฆ่าหญ้าในนาข้าวช่วงต้น	50-60 ซีซี ยาคุม-ฆ่า สำหรับนาข้าว
เคาท์ซิล	ไตรอะฟาโมน + ทีฟูริลไตรโอน	Triafamone + Tefuryltrione	(SC)	ฆ่าหญ้าดื้อยาในนาข้าว	20-30 ซีซี ใช้กำจัดหญ้าที่ดื้อต่อสารกำจัดวัชพืชกลุ่มอื่น ๆ
กลุ่ม 6: สารกำจัดวัชพืชกลุ่มอื่นๆ และสูตรผสม					
เค-มิกซ์	อะมีทริน + ไดยูรอน	Ametryn + Diuron	(SC)	คุมและฆ่าหญ้าในไร่อ้อยและสับปะรด	150-200 ซีซี สารผสม 2 ชนิด ออกฤทธิ์คุมและฆ่า
ทาซีม-พี	อะทราซีน + เอส-เมโทลาคลอร์	Atrazine + S-metolachlor	(SC)	คุมและฆ่าหญ้าในไร่ข้าวโพดและอ้อย	150-200 ซีซี สารผสมสำเร็จรูปสำหรับคุมวัชพืช
พาราโซน	พาราควอต + ไดยูรอน	Paraquat + Diuron	(SC)	(ถูกแบน/ห้ามใช้ในไทย)	ห้ามใช้ในประเทศไทย เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 4

				ฆ่าและคุมวัชพืชร่องอ้อย	
โกล, ออกซีโกล	ออกซีฟลูออร์เฟน	Oxyfluorfen	23.5% EC	คุมและฆ่าวัชพืชในหอม, กระเทียม (ยาเผาไหม้)	30-50 ซีซี เป็นยาเผาไหม้ก่อนงอกและหลังงอกระยะแรก
โทปีค	โคลดินาฟอป-โพรพาร์จิล	Clodinafop-propargyl	24% EC	ฆ่าหญ้าใบแคบในข้าวสาลี	40-50 ซีซี ใช้ในข้าวสาลีโดยเฉพาะ
อะซีโทคลอร์	อะซีโทคลอร์	Acetochlor	50% EC	คุมหญ้าในไร่ข้าวโพด, อ้อย	80-100 ซีซี ยาคุมหญ้าก่อนงอก
โซฟีต	โพรทิลาคลอร์	Pretilachlor	30% EC	ยาคุมหญ้าในนาข้าวก่อนหว่าน	80-100 ซีซี ใช้คุมหญ้าในนาข้าวหว่านหลังทำเทือก
เมโซโตร	มีโซไตรโอน	Mesotrione	48% SC	ฆ่าใบกว้างและหญ้าบางชนิดในข้าวโพด	30-40 ซีซี ทำให้วัชพืชเกิดอาการขาวซีดแล้วตาย
นิโก	นิโคซัลฟูรอน	Nicosulfuron	4% SC	ฆ่าหญ้าใบแคบและใบกว้างบางชนิดในข้าวโพด	80-100 ซีซี ใช้หลังวัชพืชและข้าวโพดงอกแล้ว
พูม่า	ฟีโนซาพรอป-พี-เอทิล + สารลดความเสี่ยง	Fenoxaprop-P-ethyl + Safener	6.9% EC	ฆ่าหญ้าใบแคบในข้าวสาลี	70-90 ซีซี มีสารลดความเสี่ยง (safener) เพื่อความปลอดภัยต่อข้าวสาลี
ฟลูมิออกซาซิน	ฟลูมิออกซาซิน	Flumioxazin	50% WP	คุมวัชพืชใบกว้างในถั่วเหลือง, อ้อย	10-15 กรัม ยาคุมวัชพืช ออกฤทธิ์นาน
อิมาซาพิก	อิมาซาพิก	Imazapic	24% SL	ฆ่าหญ้าในพืชตระกูลถั่ว	40-50 ซีซี ใช้ได้ทั้งก่อนและหลังวัชพื

					ชงอกในพืชตระกูลถั่ว
อิมาซีทาเพียร์	อิมาซีทาเพียร์	Imazethapyr	10% SL	ฆ่าหญ้าใบแคบและใบกว้างในพืชตระกูลถั่ว	60-80 ซีซี ใช้กำจัดวัชพืชในพืชตระกูลถั่ว

ตารางรายชื่อปุ๋ยและสารเสริมประสิทธิภาพสำหรับพืช

ประเภทปุ๋ย/สารเสริม	ชื่อ/สูตรปุ๋ย (N-P-K)	ตัวอย่างชื่อการค้า/ประเภท	ประโยชน์และการใช้งาน	พืชเป้าหมายและช่วงเวลา (ตัวอย่าง)	อัตราการใช้และข้อแนะนำ (ตัวอย่าง)
1: ปุ๋ยเกล็ดละลายน้ำ (เทียบเคียง SP - Soluble Powder) ปุ๋ยประเภทนี้มีลักษณะเป็นผงหรือเกล็ดละเอียด ออกแบบมาเพื่อละลายน้ำได้ 100% ทำให้พืชสามารถดูดซึมธาตุอาหารได้อย่างรวดเร็วผ่านทางใบ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการให้ธาตุอาหารเสริมในช่วงเวลาที่พืชต้องการอย่างเร่งด่วน					
	46-0-0	ยูเรีย, แม่ปุ๋ยไนโตรเจน	ไนโตรเจนสูงพิเศษ เร่งการเจริญเติบโตของลำต้นและใบ	ผักกินใบ, ข้าว/ข้าวโพด (ระยะแรก)	อัตรา: 50-100 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร แนะนำ: ใช้ด้วยความระมัดระวัง อาจทำให้ใบไหม้ได้
	30-20-10 / 25-5-5	สูตรเร่งต้นเร่งใบ	ไนโตรเจนสูง เร่งต้นและใบในระยะแรก ฟื้นฟูสภาพต้น	พืชทุกชนิดในระยะเริ่มปลูก หรือฟื้นต้นหลังเก็บเกี่ยว	อัตรา: 50-80 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร แนะนำ: ฉีดพ่นทางใบทุก 7-10 วัน
	0-52-34	สูตรสะสมอาหาร, หยุดยอด	ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมสูงมาก ใช้สะสมอาหารเพื่อสร้างตาดอก	ไม้ผล (ทุเรียน, มะม่วง): ช่วงสะสมตาดอก	อัตรา: 100-150 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร แนะนำ: พ่น 2-3 ครั้ง ห่างกัน 7-10 วัน

					เพื่อหยุดการแตกใบอ่อน
	10-52-17	สูตรเร่งดอก	ฟอสฟอรัสสูง ช่วยเร่งดอก บำรุงราก	พืชที่ต้องการเร่งดอก เช่น มะลิ ไม้ดอกต่างๆ	อัตรา: 50-100 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร แนะนำ: ใช้ช่วงก่อนออกดอก
	13-0-46	โพแทสเซียมไนเตรท	โพแทสเซียมสูง ช่วยเคลื่อนย้ายน้ำตาล เพิ่มคุณภาพผลผลิต	ไม้ผล (ช่วงเข้าสี), ข้าว (ช่วงน้ำนม)	อัตรา: 100-150 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร แนะนำ: ช่วยเพิ่มความหวานและสีสันให้ผลไม้
	0-0-60	โพแทสเซียมคลอไรด์	โพแทสเซียมสูงพิเศษ เร่งการสร้างแป้งและความหวาน ขยายขนาดผล	มันสำปะหลัง (ช่วงลงหัว), อ้อย (ช่วงสะสมน้ำตาล)	อัตรา: 100-150 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร แนะนำ: ระวังการใช้ในพืชที่ไม่ทนคลอไรด์
	20-20-20 / 21-21-21	สูตรเสมอ	บำรุงทุกส่วนของพืช ทั้งต้น ใบ ดอก ผล ใช้ได้ทุกช่วงการเจริญเติบโต	พืชทุกชนิด ทุกระยะการเจริญเติบโต	อัตรา: 50-80 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร แนะนำ: เหมาะสำหรับบำรุงทั่วไป หรือใช้เป็นปุ๋ยพื้นฐาน
2: ปุ๋ยน้ำใส (เทียบเคียง SL - Soluble Liquid) ปุ๋ยประเภทนี้มาในรูปแบบของเหลวใสที่สารอาหารละลายเป็นเนื้อเดียวกับน้ำแล้ว พืชสามารถดูดซึมไปใช้ได้ทันที เหมาะกับการใช้งานที่ต้องการความสะดวกและรวดเร็ว					
	20-4-4 / 23-3-3	สูตรน้ำเร่งใบ	ไนโตรเจนสูง เร่งการเจริญเติบโตบำรุงต้นและใบ	ผักกินใบ หรือพืชที่ต้องการเร่งความเขียว	อัตรา: 20-30 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร แนะนำ: ใช้งานสะดวก

					เห็นผลเร็ว
	0-25-30	สูตรน้ำบำรุงดอกผล	ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมสูง ใช้บำรุงดอกและผล	พืชช่วงติดดอก-เริ่มติดผล	อัตรา: 20-40 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร แนะนำ: ช่วยในการพัฒนาตาดอกและคุณภาพผล
	ปุ๋ย AB	ปุ๋ยไฮโดรโปนิกส์	สูตรสำหรับปลูกพืชไร้ดิน มีธาตุอาหารครบถ้วน 7	พืชในระบบไฮโดรโปนิกส์ เช่น ผักสลัด	อัตรา: ตามคำแนะนำของผู้ผลิต สำหรับค่า EC ที่เหมาะสมกับพืชแต่ละชนิด
3: ปุ๋ยน้ำข้น/แขวนลอย (เทียบเคียง SC - Suspension Concentrate) เป็นปุ๋ยน้ำสูตรเข้มข้นสูง มีลักษณะหนืด ธาตุอาหารจะแขวนลอยอยู่ในของเหลว มีคุณสมบัติเด่นคือยึดเกาะผิวใบได้ดี ลดการชะล้าง และค่อยๆ ปลดปล่อยธาตุอาหารให้พืชดูดซึมได้ต่อเนื่อง					
	3-0-32	สูตรน้ำเร่งหวาน เพิ่มน้ำหนัก	โพแทสเซียมสูงพิเศษ เร่งการสะสมอาหาร เพิ่มน้ำหนัก เพิ่มเนื้อ	ไม้ผล (ช่วงขยายขนาดและเพิ่มคุณภาพ)	อัตรา: 20-30 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร แนะนำ: ปุ๋ยน้ำข้นจะติดใบทนทานกว่าปุ๋ยน้ำใส
4: ธาตุอาหารรอง/เสริม คีเลต (EDTA Chelated) ธาตุอาหารรองและเสริมในรูปคีเลต (Chelate) จะถูกห่อหุ้มด้วยสารอินทรีย์ ทำให้พืชดูดซึมไปใช้ได้ง่ายและรวดเร็วกว่ารูปปกติ ป้องกันการตกตะกอนเมื่อผสมกับสารอื่น และแก้ปัญหาการขาดธาตุอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ					
	แคลเซียม คีเลต	Ca-EDTA	ช่วยในการแบ่งเซลล์ สร้างความแข็งแรงให้ผนังเซลล์	ไม้ผล (ช่วงติดผลอ่อน), พืชผัก (เพื่อความกรอบ)	อัตรา: 5-10 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร แนะนำ: ไม่ควรผสมกับปุ๋ยที่มีฟอสเ

			ป้องกันผลแตก		ฟตหรือซัลเฟตสูง
	แมกนีเซียม คีเลต	Mg-EDTA	เป็นองค์ประกอบสำคัญของคลอโรฟิลล์ ช่วยให้ใบเขียวเข้ม 7	พืชที่มีอาการใบเหลืองเส้นใบเขียว	อัตรา: 5-10 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร แนะนำ: ช่วยแก้ปัญหาใบแก้วในพืชตระกูลส้ม
	สังกะสี คีเลต	Zn-EDTA	เกี่ยวข้องกับการสร้างฮอร์โมนออกซิน ช่วยให้พืชแตกยอดและตาดอก 7	พืชที่แสดงอาการใบเล็ก ใบลาย ข้อสั้น	อัตรา: 5-10 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร แนะนำ: ช่วยแก้ปัญหาใบแก้วใบลายในพืชตระกูลส้ม
	จุลธาตุรวม	Mix-EDTA	รวมธาตุอาหารรองและเสริมหลายชนิด ใช้ป้องกันและรักษาอาการขาดธาตุอาหาร 7	พืชทุกชนิดที่ต้องการบำรุงครบถ้วน	อัตรา: 5-10 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร แนะนำ: เหมาะสำหรับพืชที่ปลูกในดินขาดความอุดมสมบูรณ์
5: ปุ๋ยผสมสูตรพิเศษ (Nutrient Mix: NPK + TE) ปุ๋ยประเภทนี้คือปุ๋ยที่มีธาตุอาหารหลัก N-P-K ครบถ้วน และมีการเติมธาตุอาหารรอง/เสริม (Trace Elements - TE) เข้าไปด้วย ทำให้พืชได้รับสารอาหารอย่างครบวงจรในครั้งเดียว					
	20-20-20+TE	สูตรเสมอ+จุลธาตุ	สูตรเสมอพร้อมจุลธาตุ บำรุงทุกส่วนของพืชอย่างสมดุล 7	พืชทุกชนิด ทุกระยะการเจริญเติบโต	อัตรา: 50-80 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร แนะนำ: สะดวกครบถ้วนในครั้งเดียว
6: สารกระตุ้นชีวภาพ (Amino Acid / Seaweed Extract) เป็นสารสกัดจากธรรมชาติที่ช่วยกระตุ้นกระบวนการต่างๆ ภายในเซลล์พืช ทำให้พืชแข็งแรง ทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม และส่งเสริมการเจริญเติบโตโดยรวม					

	กรดอะมิโน	อะมิโน, โปรตีนพืช	ช่วยให้พืชฟื้นตัวจากความเครียด ส่งเสริมการแตกยอดและบำรุงผลผลิต 7	พืชทุกชนิด โดยเฉพาะช่วงกระทบแล้ง/ร้อน/หนาวจัด	อัตรา: 20-30 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร แนะนำ: ช่วยให้พืชฟื้นตัวเร็ว สามารถผสมกับปุ๋ยและยาส่วนใหญ่ได้
	สารสกัดจากสาหร่ายทะเล	ซีวีด, แอสโค	อุดมด้วยฮอร์โมนพืช ช่วยกระตุ้นการแตกราก แตกตา ออกดอก ติดผล 7	พืชทุกชนิด โดยเฉพาะช่วงที่ต้องการกระตุ้นการเจริญเติบโต	อัตรา: 10-20 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร แนะนำ: ช่วยให้พืชทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม
	อะมิโน + สาหร่าย	สูตรผสมอะมิโน-สาหร่าย	รวมคุณสมบัติของทั้งสองอย่าง ช่วยกระตุ้นพืชอย่างครบวงจร 7	พืชทุกชนิดที่ต้องการการบำรุงเร่งด่วน	อัตรา: 20-30 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร แนะนำ: เป็นสูตรบำรุงที่ได้รับความนิยมสูง